

# 1 - Algèbre — collège

## 1.1 - Fractions, pas à pas

On met les fractions au même dénominateur, 6 :  $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$  et  $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ .

$$\text{Donc } \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6}.$$

On met les fractions au même dénominateur, 12 :  $\frac{7}{6} = \frac{14}{12}$  et  $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ .

$$\text{Donc } \frac{7}{6} - \frac{3}{4} = \frac{14-9}{12} = \frac{5}{12}.$$

On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux :  $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{3 \times 2}{4 \times 5} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$ .

Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse :  $\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{1 \times 4}{2 \times 3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ .

$\text{PGCD}(84; 60) = 12$ , donc  $\frac{84}{60} = \frac{7 \times 12}{5 \times 12} = \frac{7}{5}$ , irréductible.

## 1.2 - Puissances de dix et notation scientifique

$45\,600 = 4,56 \times 10^4$  (un seul chiffre non nul avant la virgule).

$0,00032 = 3,2 \times 10^{-4}$  (un seul chiffre non nul avant la virgule).

## 1.3 - Divisibilité et division euclidienne

La somme des chiffres de 456 vaut  $4 + 5 + 6 = 15$ , qui est divisible par 3 : donc 456 est divisible par 3.

La somme des chiffres de 4567 vaut  $4 + 5 + 6 + 7 = 22$ , qui n'est pas divisible par 9 : donc 4567 n'est pas divisible par 9.

$1234 = 4 \times 308 + 2$  : le reste n'est pas nul, donc 1234 n'est pas divisible par 4.

La division euclidienne de 47 par 5 s'écrit  $47 = 5 \times 9 + 2$ , avec  $0 \leq 2 < 5$ .

$$\text{PGCD}(84; 60) = 12$$

## 1.4 - Pourcentages

$$30\% \text{ de } 250 : \frac{30}{100} \times 250 = 75.$$

Une augmentation de 5 % revient à multiplier par  $1 + \frac{5}{100} = 1,05$ . Donc  $240 \times 1,05 = 252$ .

Une diminution de 12 % revient à multiplier par  $1 - \frac{12}{100} = 0,88$ . Donc  $150 \times 0,88 = 132$ .

### 1.5 - Programmes de calcul

On part de 5.

On ajoute 3 :  $5 \rightarrow 8$ .

On multiplie par 2 :  $8 \rightarrow 16$ .

On soustrait 4 :  $16 \rightarrow 12$ .

Le programme renvoie 12.

On part de  $-2$ .

On élève au carré :  $-2 \rightarrow 4$ .

On ajoute 1 :  $4 \rightarrow 5$ .

Le programme renvoie 5.

On part de 12.

On divise par 4 :  $12 \rightarrow 3$ .

On élève au cube :  $3 \rightarrow 27$ .

On soustrait  $\frac{1}{2}$  :  $27 \rightarrow \frac{53}{2}$ .

Le programme renvoie  $\frac{53}{2}$ .

En partant d'un nombre  $x$ , le programme renvoie  $2 \times (x + 3) - 4$ .

Les six étapes admises sont : ajouter, soustraire, multiplier par, diviser par, élever au carré et élever au cube. Une ligne que la table ne connaît pas arrête le programme entier — le verbe ne rend rien plutôt que de sauter une étape en silence.

### 1.6 - Équations du premier degré

La solution de l'équation  $3X + 5 = 17$  est :  $\mathcal{S} = \{4\}$

La solution de l'équation  $2(x - 1) = x + 4$  est :  $\mathcal{S} = \{6\}$